



# **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.**



- **Alumno:**

**Rodriguez Rosales Diego Guillermo.**

- **Num. Control:**

**#222310306.**

- **Docente:**

**Jesus Salas Marin.**

- **Materia:**

**Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.**

- **Clave:**

**4Y8A.**

- **Actividad:**

**Pra 2.4.1 Variables y Tipos de Datos en Dart.**

**16-Marzo-2026.**



## Paso 1. Exploración Inicial en DartPad.

1. Abre DartPad en el navegador: <https://dartpad.dev/>
  - En la sección de código, borra el contenido predeterminado.
  - Escribe y ejecuta el siguiente código para verificar que Dart está funcionando:

```
1 void main() {  
2   print("¡Hola, Dart!");  
3 }
```

¡Hola, Dart!

## Paso 2. Declaración de Variables y Tipos de Datos.

2. Escribe el siguiente código en DartPad:

```
1 void main() {  
2   // Declara variables con diferentes tipos de datos  
3   String nombre = "Tu Nombre";  
4   int edad = 20; // Cambia por tu edad  
5   double altura = 1.75; // Cambia por tu altura en metros  
6   bool estudiante = true; // ¿Eres estudiante? true o false  
7   // Imprime la información  
8   print("Nombre: $nombre");  
9   print("Edad: $edad años");  
10  print("Altura: $altura metros");  
11  print("¿Eres estudiante?: $estudiante");  
12 }
```

- Tarea:
  - ☐ Modificar los valores de las variables con tus datos reales.
  - ☐ Ejecutar el código y verificar que se impriman correctamente en la consola.

```
1 void main() {  
2   // Declara variables con diferentes tipos de datos  
3   String nombre = "Diego Guillermo Rodriguez Rosales";  
4   int edad = 21; // Cambia por tu edad  
5   double altura = 1.70; // Cambia por tu altura en metros  
6   bool estudiante = true; // ¿Eres estudiante? true o false  
7   // Imprime la información  
8   print("Nombre: $nombre");  
9   print("Edad: $edad años");  
10  print("Altura: $altura metros");  
11  print("¿Eres estudiante?: $estudiante");  
12 }
```

Nombre: Diego Guillermo Rodriguez Rosales  
Edad: 21 años  
Altura: 1.7 metros  
¿Eres estudiante?: true



### Paso 3. Conversión entre Tipos de Datos.

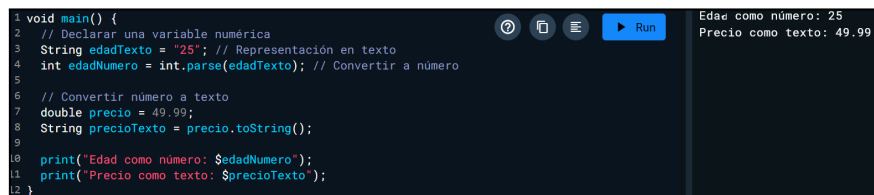
- Dart permite convertir datos de un tipo a otro. Copia el siguiente código en DartPad y complétalo:

```
1 void main() {
2   // Declarar una variable numérica
3   String edadTexto = "25"; // Representación en texto
4   int edadNumero = int.parse(edadTexto); // Convertir a número
5   // Convertir número a texto
6   double precio = 49.99;
7   String precioTexto = precio.toString();
8   print("Edad como número: $edadNumero");
9   print("Precio como texto: $precioTexto");
10 }
```

- **Tarea:**

- ☐ Prueba cambiando los valores de las variables y verifica cómo funciona la conversión.
- ☐ Responde: ¿Qué pasa si intentas convertir un texto que no es un número?

El programa marcará un error (FormatException) porque "hola" no puede convertirse en número.



```
1 void main() {
2   // Declarar una variable numérica
3   String edadTexto = "25"; // Representación en texto
4   int edadNumero = int.parse(edadTexto); // Convertir a número
5
6   // Convertir número a texto
7   double precio = 49.99;
8   String precioTexto = precio.toString();
9
10  print("Edad como número: $edadNumero");
11  print("Precio como texto: $precioTexto");
12 }
```

Edad como número: 25  
Precio como texto: 49.99

### Paso 4. Operaciones Matemáticas con Variables.

- Dart permite realizar cálculos fácilmente. Copia este código en DartPad y complétalo:

```
1 void main() {
2   int num1 = 10;
3   int num2 = 5;
4   print("Suma: ${num1 + num2}");
5   print("Resta: ${num1 - num2}");
6   print("Multiplicación: ${num1 * num2}");
7   print("División: ${num1 / num2}");
8 }
```



- **Tarea:**

- ☐ Modifica los valores de num1 y num2 para ver diferentes resultados.
- ☐ Agrega una nueva operación (por ejemplo, el módulo % o la potencia pow()).

```
1 void main() {
2   int num1 = 20;
3   int num2 = 3;
4
5   print("Suma: ${num1 + num2}");
6   print("Resta: ${num1 - num2}");
7   print("Multiplicación: ${num1 * num2}");
8   print("División: ${num1 / num2}");
9   print("Módulo: ${num1 % num2}");
10 }
```

Suma: 23  
Resta: 17  
Multiplicación: 60  
División: 6.666666666666667  
Módulo: 2

### **Desafío Final.**

- Calculadora de Índice de Masa Corporal (IMC)
- Crea un programa que calcule el Índice de Masa Corporal (IMC) según la siguiente fórmula:

$IMC = \text{peso (kg)} / (\text{altura} * \text{altura}).$

1. Declara dos variables: peso (en kg) y altura (en metros).
2. Calcula el IMC usando la fórmula.
3. Muestra el resultado en pantalla con un mensaje.

Ejemplo de salida:

**Tu IMC es 22.86. Clasificación: Peso normal.**

```
1 void main() {
2   // 1. Declarar variables
3   double peso = 70; // en kilogramos
4   double altura = 1.75; // en metros
5
6   // 2. Calcular IMC
7   double imc = peso / (altura * altura);
8
9   // 3. Clasificación según el resultado
10  String clasificacion;
11
12  if (imc < 18.5) {
13    clasificacion = "Bajo peso";
14  } else if (imc >= 18.5 && imc < 24.9) {
15    clasificacion = "Peso normal";
16  } else if (imc >= 25 && imc < 29.9) {
17    clasificacion = "Sobrepeso";
18  } else {
19    clasificacion = "Obesidad";
20  }
21
22  // Mostrar resultado (redondeado a 2 decimales)
23  print("Tu IMC es ${imc.toStringAsFixed(2)}. Clasificación: $clasificacion.");
24 }
```

Tu IMC es 22.86. Clasificación: Peso normal.



## Conclusión.

El lenguaje de programación de Dart es muy similar a html o python, es facil de entender y utilizar, es una buena herramienta para proyectos futuros.